



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял ассистент кафедры ЦТ

Брайловский А.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ СЫРЬЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

Цель: сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №3 спроектируйте концептуальную схему данных в ChartDB. Приведите описание сущностей, указав какие являются нормативно-справочными.

Выполнение практической работы:

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Управление запасами сырья предприятия сталелитейный завод» была построена концептуальная схема данных, которая включает 15 сущностей, из которых 7 являются нормативно-справочными.

В Таблице 1 представлено описание всех сущностей концептуальной модели данных:

Таблица 1 – Описание сущностей

Наименование сущности	Описание
Недостающее сырье	Содержит характеристики сырья (типы, качество, нормативы расхода, сертификаты)
Склад	Информация о складах: местоположение, вместимость, ответственный сотрудник
Информация о деталях	Спецификации производимых деталей (название, технические требования, норма расхода сырья, статус производства)
Прейскурант	Актуальные цены на сырье и детали, скидки, условия поставки, тарифы
Поставщик сырья	Данные о поставщиках: название, контакты, договорные условия, надежность
Сотрудник	Данные о сотрудниках: ФИО, должность, отдел (логист, менеджер по закупкам)
Должность сотрудника	Справочник должностей (менеджер по закупкам, логист, оператор)
Заказ сырья	Информация о заказах: дата, количество, статус (открыт/закрыт), связь с поставщиком и сотрудником
Запасы сырья	Текущее количество сырья на складе, дата поступления, срок годности, статус (доступно/заблокировано)
Производственный заказ	Информация о заказах на производство деталей: количество, срок выполнения, связь с сырьем и деталями

Перемещение сырья	Записи о перемещении сырья: дата, источник/назначение, ответственный логист
Накладная на сырье	Документ о количестве сырья и его стоимости
Акт о доставке	Документ, подтверждающий доставку сырья
Адрес склада	Физическое местоположение для доставки
Договор	Договор по продажам с поставщиком
Цех	Предприятие для производства

Концептуальная модель данных выбранной функциональной области «Управление запасами сырья на предприятии сталелитейный завод» представлена на рис 1.



Рисунок 1 – Концептуальная схема данных